РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №3

Настройка DHCP-сервера

Студент: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИбд-01-23

Год: 2026

Цель и задание

Цель работы

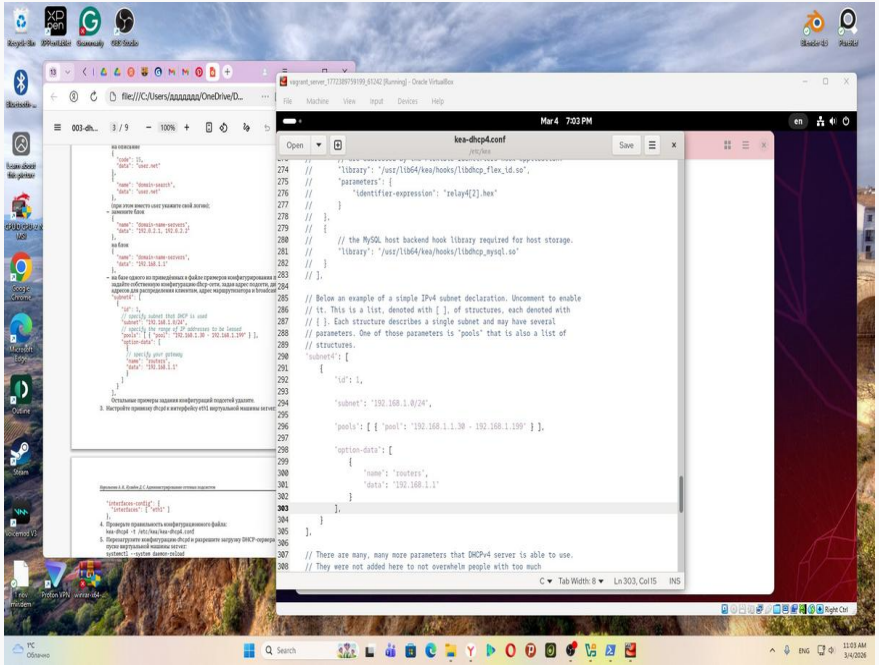
Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера, а также настройке динамического обновления DNS-зоны (DDNS) при появлении в сети новых узлов.

Задачи

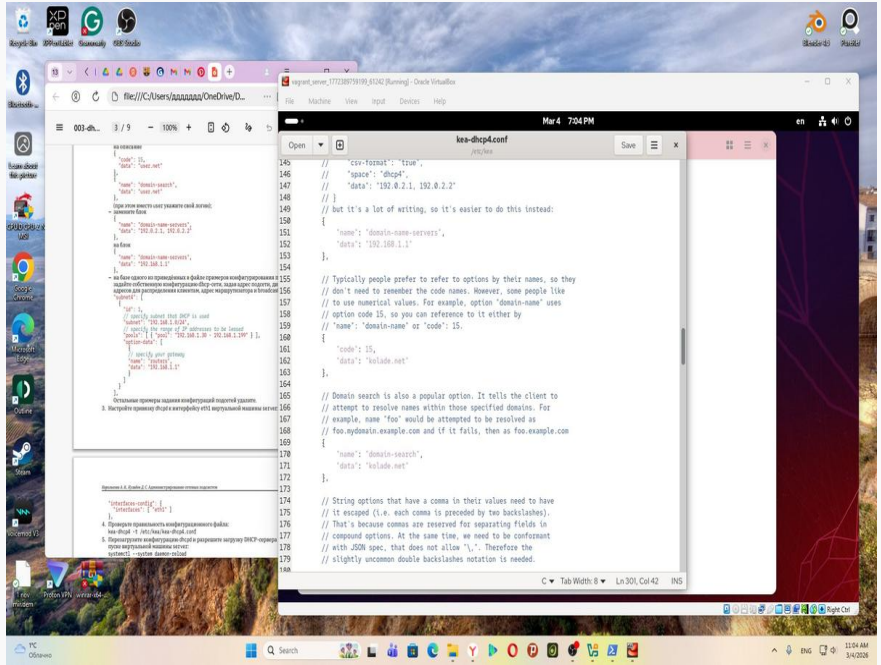
1. Установить Kea DHCP на server, настроить подсеть 192.168.1.0/24 (пул 192.168.1.30–199)
2. Добавить DNS-записи для DHCP-сервера, настроить межсетевой экран
3. Проверить выдачу адресов клиентской машине через kea-leases4.csv и ifconfig
4. Настроить DDNS с TSIG-ключом HMAC-SHA512 через kea-dhcp-ddns
5. Автоматизировать всю настройку скриптом dhcp.sh для Vagrant

3.1–3.2 Установка Kea и конфигурация подсети

dnf -y install kea · /etc/kea/kea-dhcp4.conf



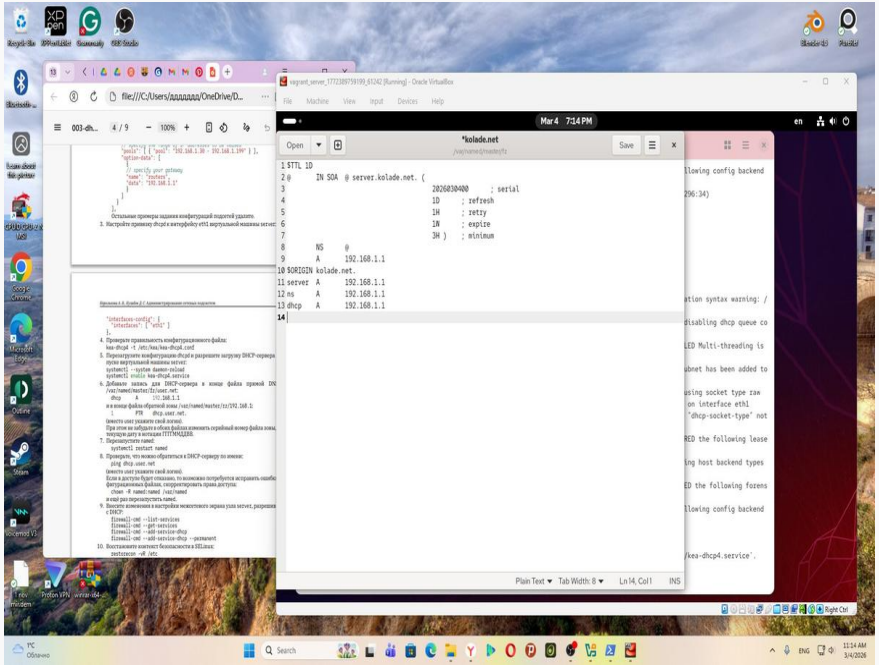
subnet 192.168.1.0/24 · pool 192.168.1.30–199 · gateway 192.168.1.1



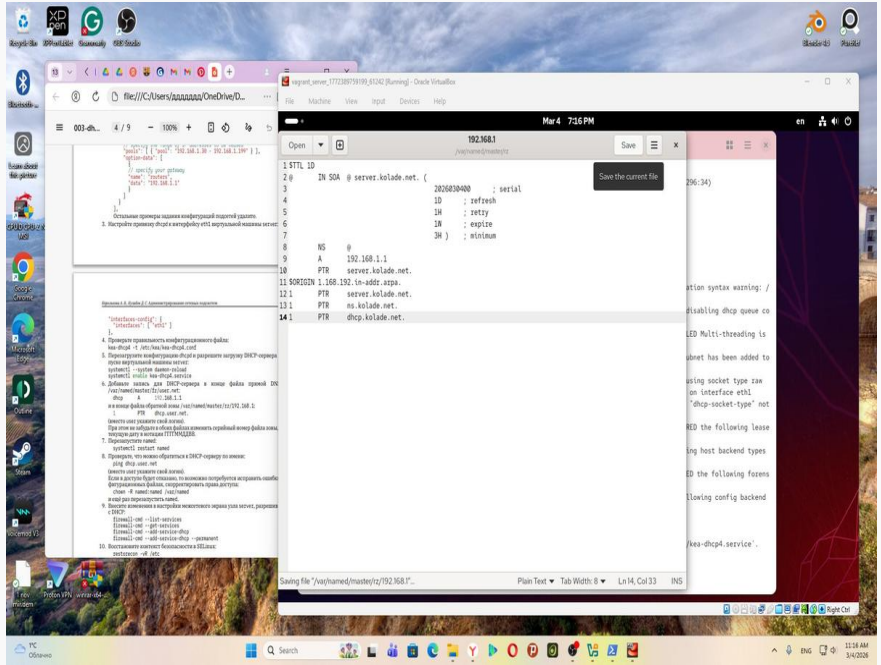
dns 192.168.1.1 · domain kolade.net · interface eth1

3.3 Добавление DNS-записей для DHCP-сервера

Прямая зона: dhcp A 192.168.1.1 · Обратная зона: 1 PTR dhcp.kolade.net.



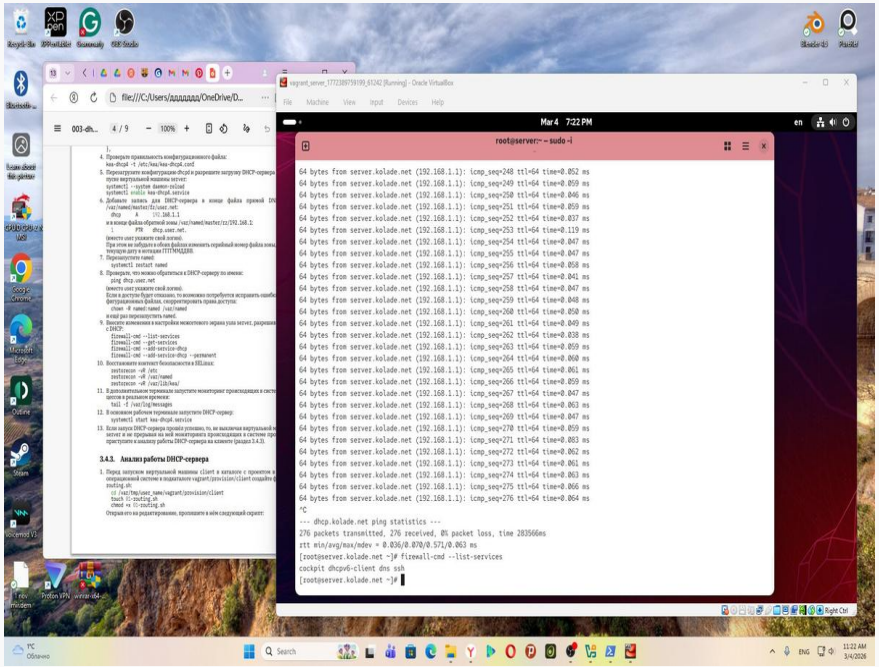
Серийный номер обновлён: 2026030400



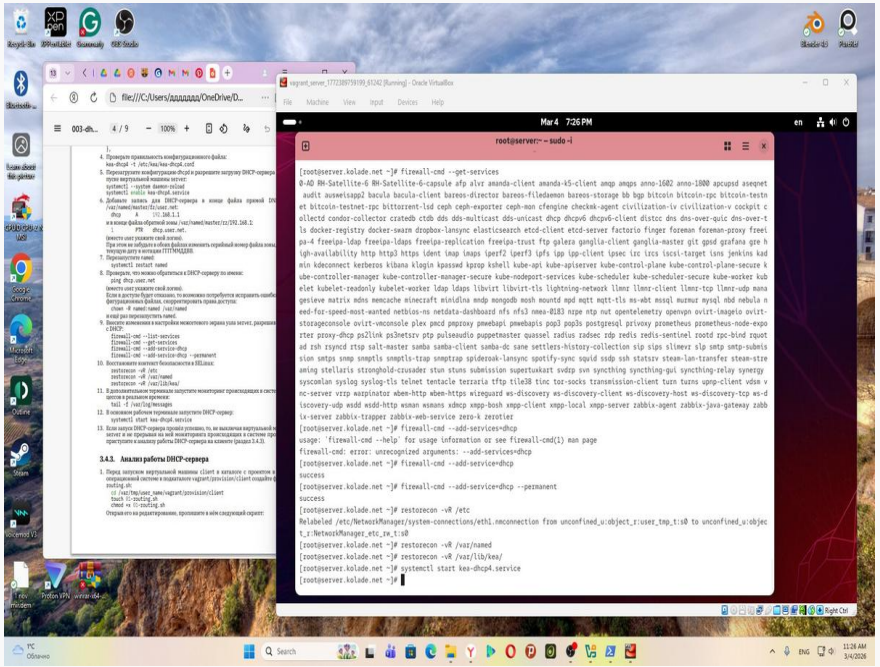
systemctl restart named → ping dhcp.kolade.net

3.3–3.4 Проверка DNS и настройка межсетевого экрана

ping dhcp.kolade.net · firewall-cmd --add-service=dhcp



DHCP-сервер доступен по имени из внутренней сети



firewall-cmd --permanent · restorecon -vR /etc /var/named /var/lib/kea

3.5 Анализ работы DHCP-сервера

kea-leases4.csv · ifconfig на клиенте

Формат записи аренды (kea-leases4.csv)

192.168.1.30

Выданный IP-адрес

08:00:27:e3:2b:87

MAC-адрес клиента

3600

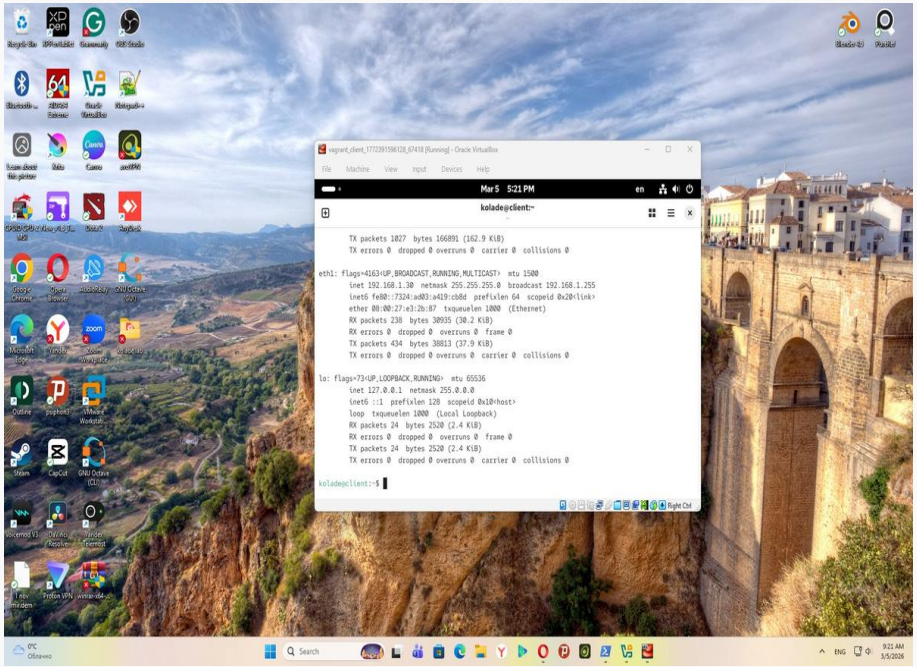
Время аренды (сек)

1772656085

Unix-timestamp истечения

client / state=0

Имя хоста, активная аренда



Адрес 192.168.1.30 входит в настроенный диапазон 192.168.1.30–192.168.1.199 ✓

3.5 Получение адреса на клиентской машине

ifconfig eth1 → 192.168.1.30

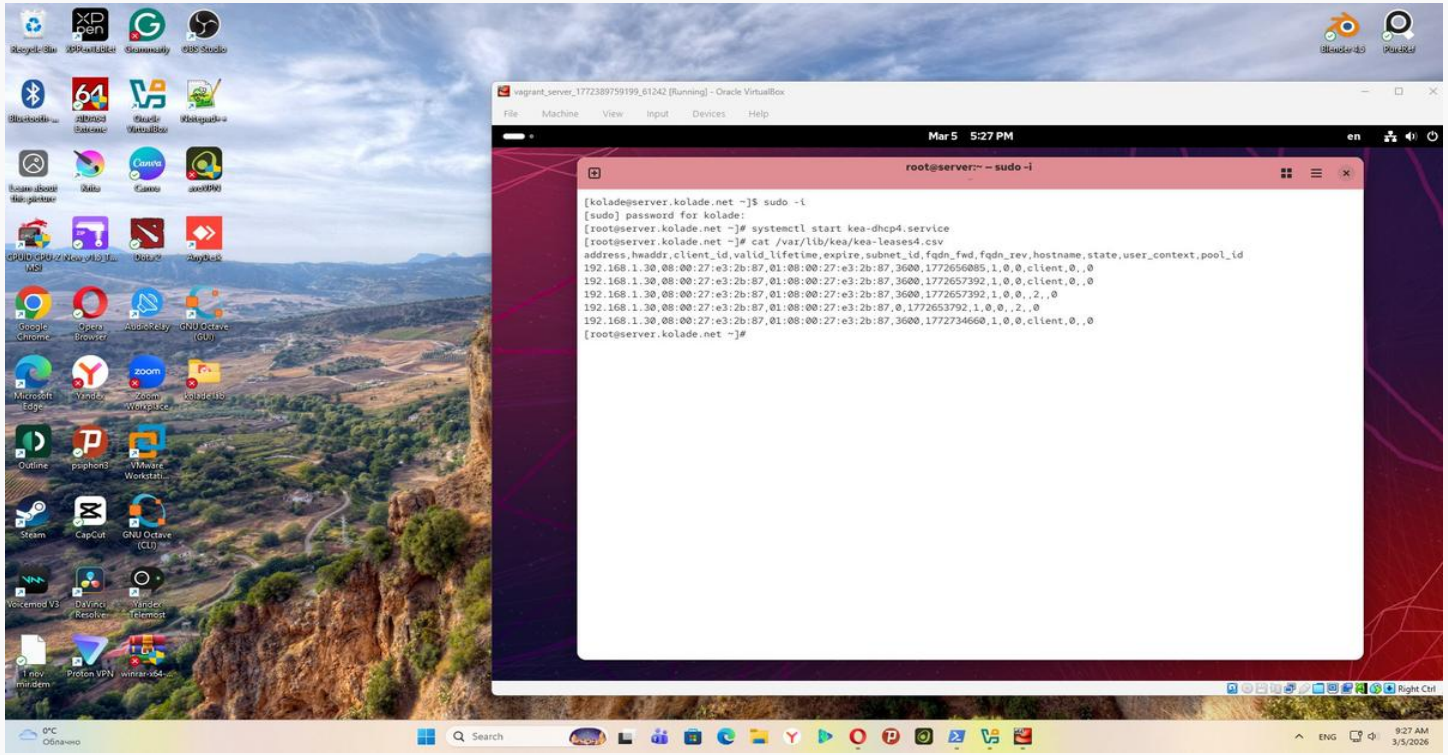


Рис. 8. ifconfig на client — eth1 получил 192.168.1.30/24 от DHCP-сервера

3.6.1–3.6.2 TSIG-ключ и политика обновления named.conf

tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER · update-policy

Создание и подключение TSIG-ключа

1	**mkdir -p /etc/named/keys** Каталог для ключей BIND
2	**tsig-keygen -a HMAC-SHA512** Генерация ключа DHCP_UPDATER
3	**chown named:named /etc/named/keys** Права доступа для named
4	**include dhcp_updater.key в named.conf** Подключение ключа к BIND
5	**update-policy grant DHCP_UPDATER** Разрешение обновлять A и PTR записи

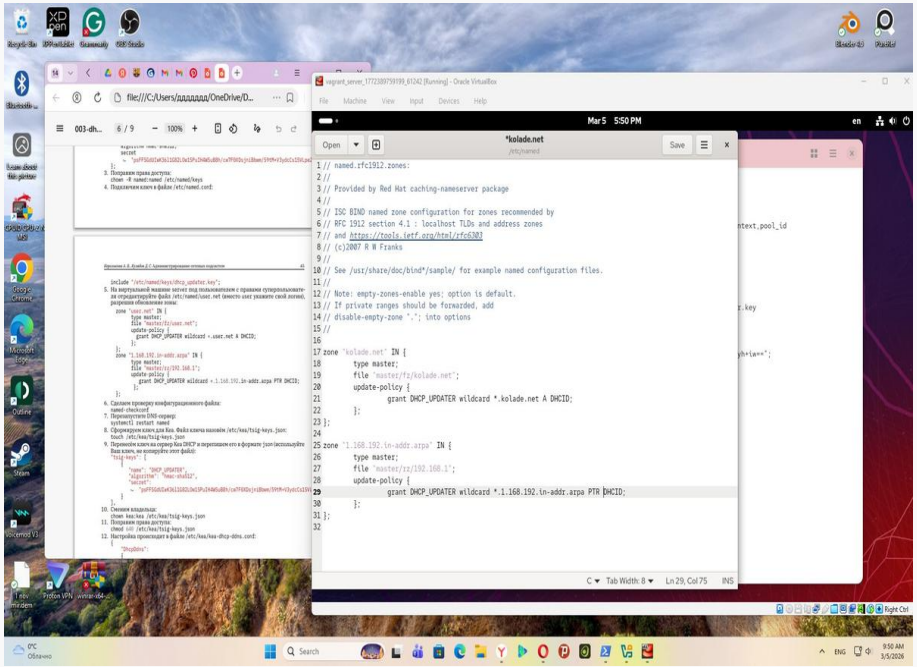
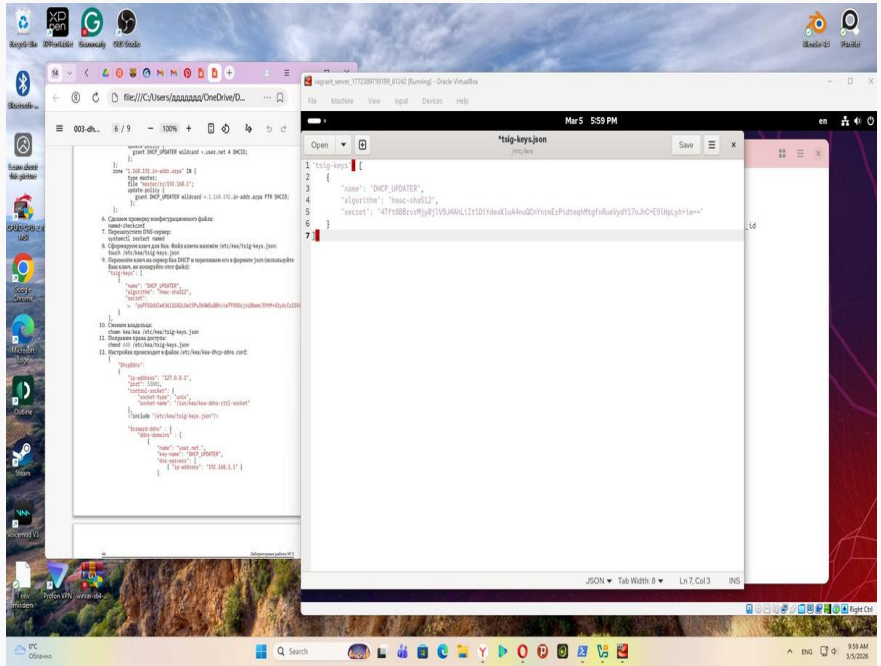
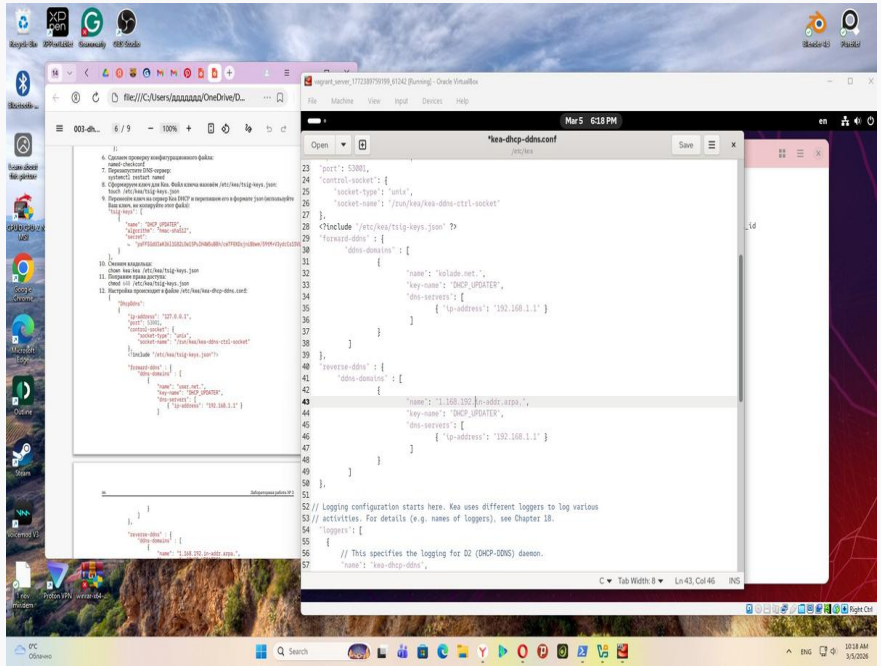


Рис. 9. /etc/named.conf с TSIG-ключом и update-policy для зон kolade.net

3.6.3–3.6.4 Конфигурация DDNS для Kea

/etc/kea/tsig-keys.json · kea-dhcp-ddns.conf





Важно: имена зон должны завершаться точкой — kolade.net. и 1.168.192.in-addr.arpa.

3.6.5 Запуск kea-dhcp-ddns

systemctl enable --now kea-dhcp-ddns · исправление RUNTIME_DIRECTORY

Устранение ошибки RUNTIME_DIRECTORY

!

Ошибка при первом запуске

kea-dhcp-ddns: RUNTIME_DIRECTORY не создан

1

echo 'd /run/kea 0755 kea kea'

> /etc/tmpfiles.d/kea.conf

2

systemd-tmpfiles --create

Создание конфигурации tmpfiles

3

mkdir -p /run/kea && chown kea:kea

Ручное создание директории

4

systemctl enable --now kea-dhcp-ddns

Сервис запущен: active (running)

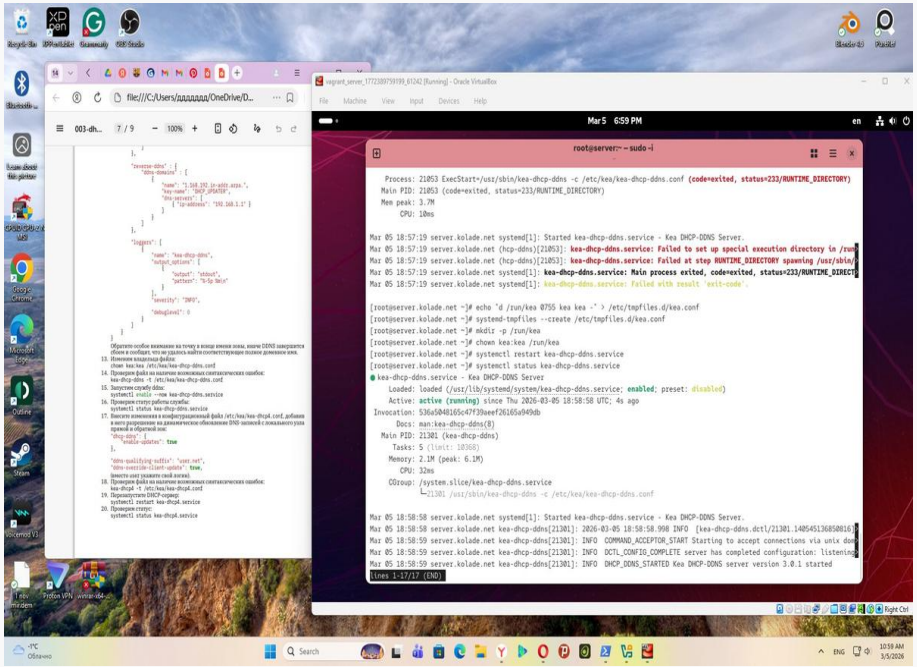


Рис. 12. kea-dhcp-ddns.service — active (running) после исправления

3.6.6 Включение DDNS в kea-dhcp4.conf и проверка

enable-updates: true · ddns-qualifying-suffix: kolade.net

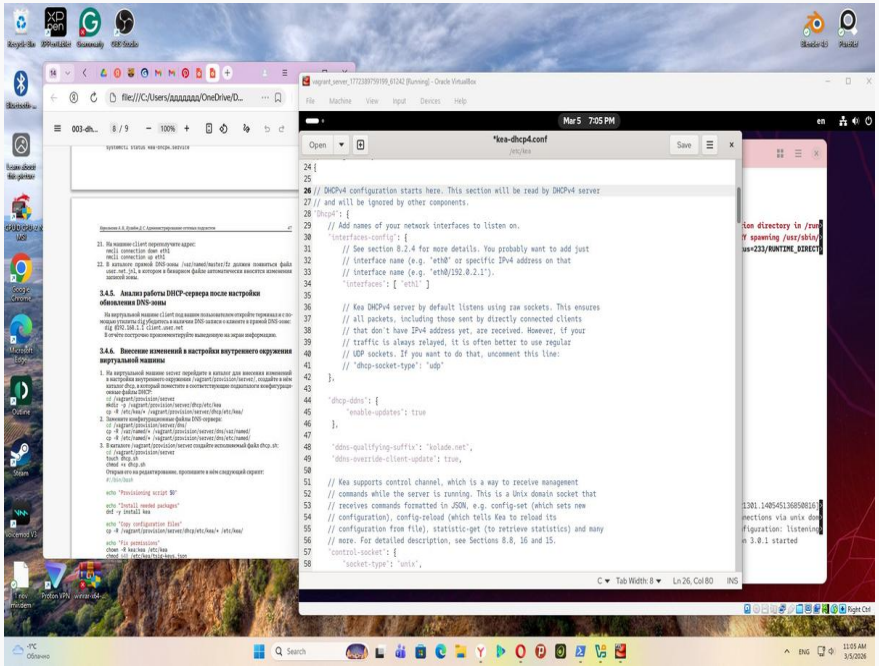
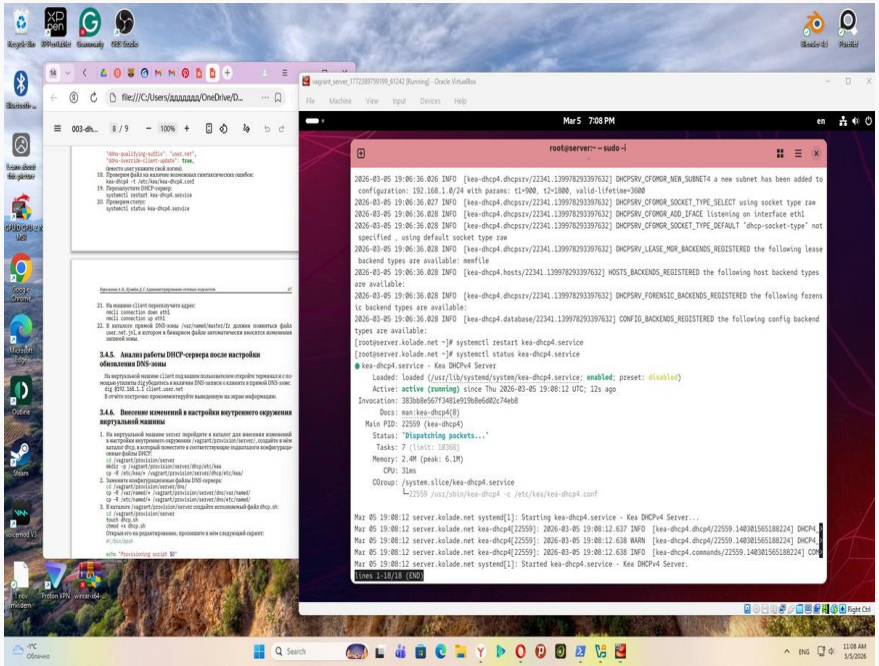


Рис. 13. kea-dhcp4.conf с параметрами DDNS (enable-updates, ddns-qualifying-



systemctl restart kea-dhcp4.service — конфигурация DDNS применена

3.7 Проверка DDNS — dig @192.168.1.1 client.kolade.net

nmcli down/up eth1 на клиенте → обновление аренды → DDNS обновление

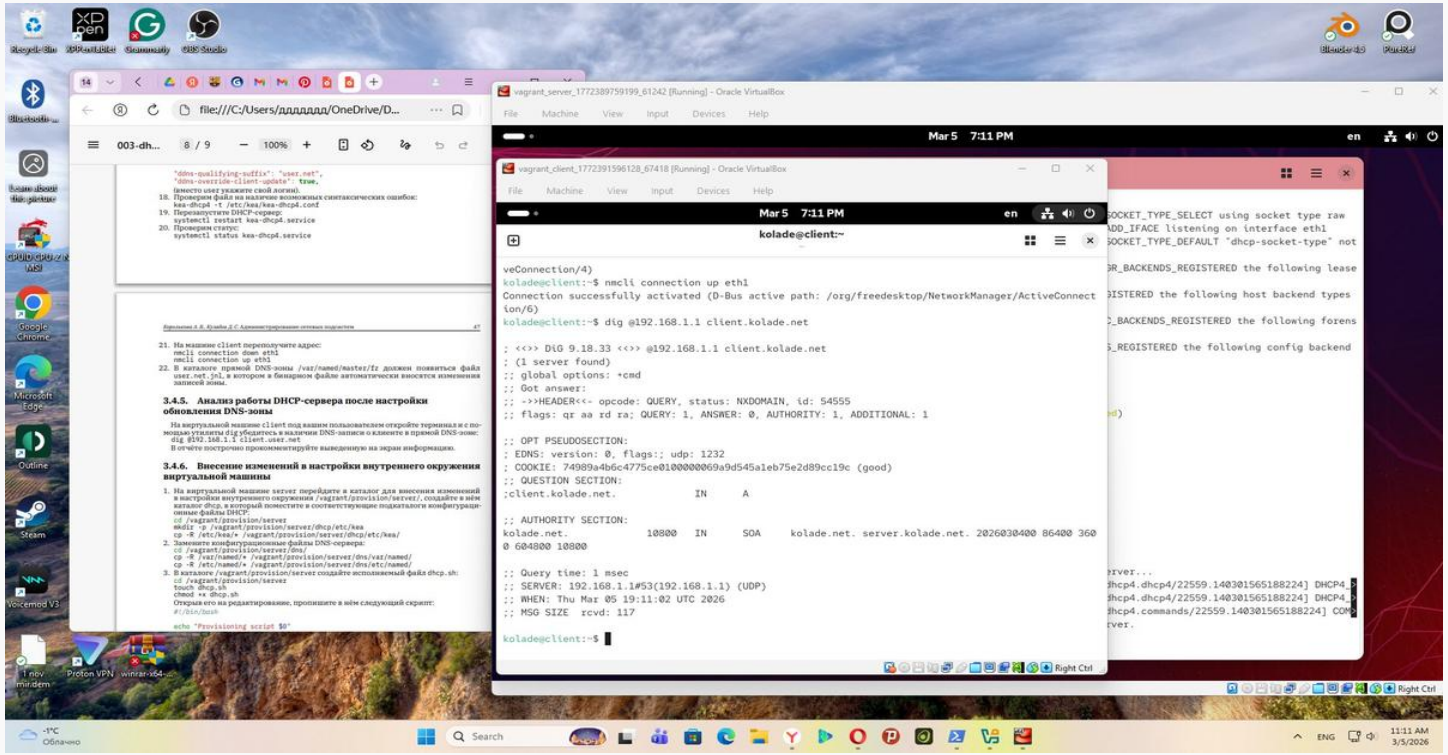


Рис. 15. dig @192.168.1.1 client.kolade.net — запрос выполнен, AUTHORITY SECTION содержит SOA kolade.net

3.8 Скрипт Vagrant для автоматизации

provision/server/dhcp.sh · Vagrantfile

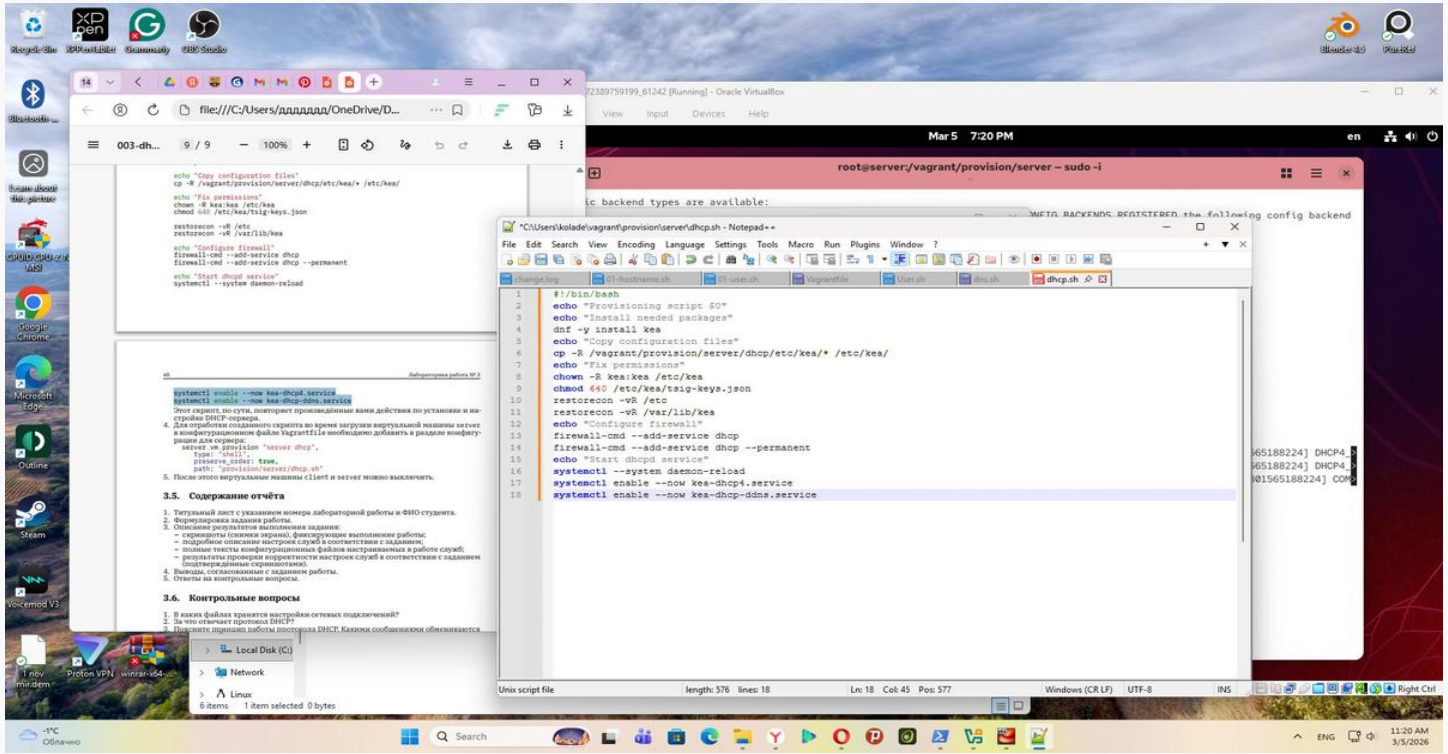


Рис. 16. dhcp.sh — полная автоматизация: установка Kea, конфиги, права, firewall, запуск сервисов

Выводы

1	**Установка и настройка Kea**	Kea DHCP настроен для сети 192.168.1.0/24, пул 192.168.1.30–199, gateway 192.168.1.1.
2	**DNS-записи DHCP-сервера**	Добавлены A и PTR записи для dhcp.kolade.net; сервер доступен по имени (ping 0% loss).
3	**Проверка выдачи адресов**	Клиент получил 192.168.1.30 — подтверждено через kea-leases4.csv и ifconfig eth1.
4	**Настройка DDNS**	Настроена связка Kea + kea-dhcp-ddns + BIND с TSIG-ключом HMAC-SHA512; A и PTR обновляются автоматически.
5	**Автоматизация Vagrant**	Скрипт dhcp.sh воспроизводит всю конфигурацию при vagrant up server.